



Descripció

Examen resultat

Assignatura: **05.611 Fonaments físics de la informàtica**

Semestre: **Curs 2015-16 Semestre 1**

Data: **13/01/2016**

Criteris de valoració

Distribució de la puntuació:

25% Test

25% Qüestions

50% Problemes



Test 1

En el circuit que es mostra a la figura 1, els valors dels elements del circuit són els següents:

$V_g = 18 \text{ V}$, $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$.

Quina intensitat circula per R_1 un cop s'ha arribat al règim permanent?

- (a) $I_{R_1} = 0 \text{ mA}$
- (b) $I_{R_1} = 2 \text{ mA}$
- (c) $I_{R_1} = 3 \text{ mA}$
- (d) $I_{R_1} = 6 \text{ mA}$

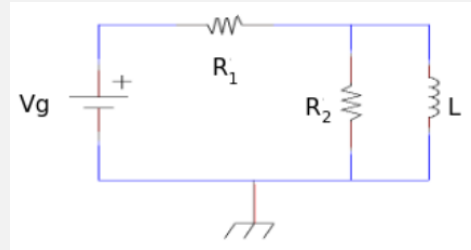


Fig. 1: Circuit de la pregunta Test 1

Solució:

La resposta correcta és la (d), ja que l'enunciat ens diu que el circuit es troba en règim permanent. Això vol dir que ha passat el temps suficient per tal que la bobina es pugui considerar que es comporta com un curtcircuit, tal com hem estudiat a l'apartat 1.3 del mòdul de *Circuits RLC*.

En aquesta situació, la resistència R_2 queda "anul·lada" i, per tant, tota caiguda de tensió es produeix a R_1 . La intensitat de corrent serà llavors:

$$I_{R_1} = \frac{V_g}{R_1} = \frac{18}{3} = 6 \text{ mA} \quad (1)$$



Test 2

Una esfera de radi $R = 1$ m està carregada de tal manera que tota la seva càrrega es troba distribuïda per la seva superfície amb una densitat uniforme de $\sigma = 120$ nC/m².

Quina és la magnitud del camp electrostàtic que genera a una distància $r = 2$ m (mesurada respecte el centre de l'esfera)? Suposeu que l'esfera es troba en el buit.

- (a) $E = 0$
- (b) $E = 1,13 \cdot 10^3$ N/C
- (c) $E = 3,39 \cdot 10^3$ N/C
- (d) $E = 13,6 \cdot 10^3$ N/C

Solució:

La resposta correcta és la (c).

Aprofitant la simetria esfèrica del problema, podem aplicar el teorema de Gauss de forma simplificada si escollim una superfície esfèrica amb radi r , tal com s'explica a l'apartat 3.3.1 del mòdul *Electrostàtica* (equacions 58 a 60):

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \quad (2)$$

La càrrega Q_{int} es pot trobar a partir de la densitat superficial de càrrega σ . Cal tenir en compte que la superfície de l'esfera per on està distribuïda la càrrega és $4\pi R^2$, no $4\pi r^2$:

$$Q_{int} = \sigma \cdot S_{esfera} = \sigma 4\pi R^2 \quad (3)$$

Combinem les dues expressions anteriors i aïllem el camp elèctric:

$$E = \frac{\sigma 4\pi R^2}{4\pi r^2 \cdot \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot \frac{R^2}{r^2} \quad (4)$$

I si substituïm les dades numèriques de l'enunciat obtenim el valor exacte del camp:

$$E = \frac{120 \cdot 10^{-9}}{8,85 \cdot 10^{-12}} \cdot \frac{1^2}{2^2} = 3,39 \cdot 10^3 \text{ N/C} \quad (5)$$



Test 3

Fem passar un feix de llum monocromàtica per una doble escletxa de 0,1 mm de separació i observem que en una pantalla situada a 2 m de distància les dues franges fosques més centrals estan separades una distància de 12 mm.

Quina és la freqüència de la llum que s'ha fet servir (suposeu que es propaga pel buit)?

- (a) 125 THz
- (b) 250 THz
- (c) 500 THz
- (d) 1000 THz

Solució:

La resposta correcta és la (c)

En un experiment de doble escletxa les posicions aproximades de les franges fosques (mínims) es poden determinar a partir de l'equació 86 del mòdul *Òptica i fotònica*:

$$y = (m - 1/2) \frac{\lambda L}{d} \quad (6)$$

En el nostre cas l'enunciat ens proporciona la distància entre els dos mínims centrals. Degut a la simetria en la distribució (comproveu la figura 20 del mòdul), això és equivalent a considerar únicament la posició del primer mínim ($m = 1$) i multiplicar la distància al centre per 2:

$$\Delta y = 2 \cdot y_1 = 2 \cdot (1 - 1/2) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d} \quad (7)$$

De l'expressió obtinguda en podem aïllar la longitud d'ona λ del feix i substituir-hi els valors de l'enunciat ($\Delta y = 12 \cdot 10^{-3}$ m, $d = 0,1 \cdot 10^{-3}$ m i $L = 2$):

$$\lambda = \frac{\Delta y \cdot d}{L} = \frac{12 \cdot 10^{-3} \cdot 0,1 \cdot 10^{-3}}{2} = 0,6 \cdot 10^{-6} = 600 \text{ nm} \quad (8)$$

I, per últim, podem obtenir la freqüència a partir de la longitud d'ona obtinguda fent servir la velocitat de propagació, que en aquest cas és la velocitat de la llum en el buit:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{600 \cdot 10^{-9}} = 5 \cdot 10^{14} = \mathbf{500 \text{ THz}} \quad (9)$$

NOTA: Degut a que estem fent servir l'aproximació $\sin \theta \approx \frac{y}{L}$, les distàncies entre mínims (o màxims) es poden considerar iguals sigui quin sigui l'ordre m , i això vol dir que també es podria arribar al mateix resultat prenent dos mínims consecutius qualssevol i restant-ne les seves posicions respectives:

$$\Delta y = (m + 1 - 1/2) \frac{\lambda L}{d} - (m - 1/2) \frac{\lambda L}{d} = \cancel{(m - 1/2) \frac{\lambda L}{d}} + \frac{\lambda L}{d} - \cancel{(m - 1/2) \frac{\lambda L}{d}} = \frac{\lambda L}{d} \quad (10)$$



Qüestió 1

Disposem d'una càrrega puntual en el buit. Mesurem la intensitat de camp electrostàtic i el potencial electrostàtic que aquesta càrrega genera en un punt situat a una distància d i obtenim els següents resultats: $|E| = 125 \text{ N/C}$, $V = 86 \text{ V}$.

Amb aquestes dades, quina és la distància d entre la càrrega puntual i el punt on hem mesurat el camp i el potencial?

Solució:

El mòdul del camp electrostàtic creat per una càrrega puntual Q a una distància d el podem calcular a partir de l'equació 14 del Mòdul d'*Electrostàtica*. Considerant que el vector $\hat{u}$ és un vector unitari i té mòdul 1 arribem a la següent expressió:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{d^2} \quad (11)$$

El potencial electrostàtic creat per la càrrega Q a una distància d el calculem a partir de l'equació 72 dels materials d'estudi:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{d} \quad (12)$$

Si observem les equacions 11 i 12 veiem que tenim dues equacions i dues incògnites, Q i d . Una de les possibles formes de resoldre-les és dividir ambdues equacions com podeu veure a la següent expressió:

$$\frac{E}{V} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{d^2}}{\frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{d}} = \frac{1}{d} \quad (13)$$

Reordenem el resultat i substituïm els valors numèrics que ens donen a l'enunciat:

$$d = \frac{V}{E} = \frac{86 \text{ V}}{125 \text{ N/C}} \approx 0,69 \text{ m} \quad (14)$$



Qüestió 2

Una espira circular es troba en una regió on hi ha un camp d'inducció magnètica $\vec{B}$ uniforme (vegeu la figura 2) que **disminueix amb el temps**. L'espira està fixa i la seva àrea és constant.

Amb aquestes dades, indiqueu si apareix o no corrent induït per l'espira, i en cas afirmatiu indiqueu en quin sentit.

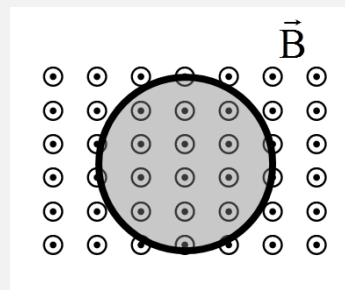


Fig. 2: Espira de la Qüestió 2

Solució:

Si tenim en compte que l'àrea de l'espira és constant i està quieta, l'única variació que pot haver-hi en el flux magnètic és degut a la variació de la magnitud del camp d'inducció magnètica B .

En aquest cas, aquesta magnitud sí varia i ho fa disminuint amb el temps, fet que implica que el flux a través de la superfície també ho fa d'aquesta manera.

Aquesta variació del flux provoca que, degut a la llei de Faraday-Lenz (apartat 5.2 del Mòdul *Magnetostàtica*), aparegui un corrent induït I_{ind} que s'oposa a les causes que l'ha provocat.

Per determinar el sentit d'aquest corrent cal analitzar què implica "oposar-se" a les causes que l'han produït. En aquest cas, el flux degut al camp extern té sentit $\odot$ (sortint del paper/pantalla) i disminueix. Per tant, el camp d'inducció magnètica generat pel corrent induït ($\vec{B}_{ind}$) s'ha d'oposar a aquesta disminució, és a dir, ha de tenir també sentit $\odot$ sortint.

Per determinar quin ha de ser el sentit del corrent per tal que generi aquest camp sortint $\odot$, hem d'aplicar la regla de la mà dreta, i arribem a la conclusió que el corrent I_{ind} ha de girar en sentit **antihorari** (vegeu la figura 3).

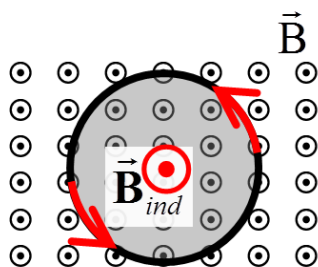


Fig. 3: Espira i corrent induït a l'espira de la Qüestió 2.



Qüestió 3

D'una fibra òptica coneixem les dades següents:

- La llum que es propaga pel seu nucli ho fa amb una velocitat de $2 \cdot 10^8$ m/s.
- L'angle crític intern de la interfície nucli-revestiment és de 60° .

Amb aquestes dades, determineu l'obertura numèrica de la fibra (suposeu que els raigs entren des del buit).

Solució:

L'obertura numèrica de la fibra és el sinus de l'angle que ens defineix el con d'acceptació i podeu visualitzar-ne el concepte a les figures 9 i 11 del mòdul *Òptica i Fotònica*. Aquest paràmetre depèn únicament dels medis involucrats i es pot calcular de forma ràpida amb les expressions 31 (per un medi exterior qualsevol) i 32 (per al buit):

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_3}{n_1}\right)^2} = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} \quad (15)$$

on n_2 i n_3 són els índexs de refracció del nucli i el revestiment, respectivament, i que podem deduir a partir de les dades de l'enunciat:

- La llum que es propaga pel seu nucli ho fa amb una velocitat de $2 \cdot 10^8$ m/s.

Recordem que l'índex de refracció d'un medi és el quocient entre la velocitat de la llum en el buit ($3 \cdot 10^8$ m/s) i la velocitat pel medi. Això implica, per tant:

$$n_2 = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^8} = 1,5 \quad (16)$$

- L'angle crític intern de la interfície nucli-revestiment és de 60° .

L'angle crític entre dues superfícies és l'angle de refracció és 90° i es pot determinar l'equació 18 del mòdul. Per a la interfície nucli-revestiment, serà:

$$\sin \theta_c = \frac{n_3}{n_2} \quad (17)$$

I d'aquí podem aïllar n_3 :

$$n_3 = n_2 \cdot \sin \theta_c = 1,5 \cdot \sin 60^\circ = 1,3 \quad (18)$$

Així doncs, ja podem substituir aquests valors a l'equació 15 i calcular l'obertura numèrica:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{1,5^2 - 1,3^2} = 0,75 \quad (19)$$



Problema 1

Disposem del circuit que es mostra a figura 4, amb els valors següents per als elements:

$V_1 = 6\text{ V}$, $V_2 = 1\text{ V}$, $R_1 = 5\text{ k}\Omega$, $R_2 = 20\text{ k}\Omega$.

- Calculeu i dibuixeu el circuit equivalent de Thévenin entre A i B.
- Si connectem un condensador de $25\text{ }\mu\text{F}$ de capacitat (inicialment descarregat) entre A i B i esperem un temps $t = 100\text{ ms}$, quina tensió hi haurà entre les seves plaques?
- Quina càrrega hi haurà emmagatzemada en el condensador al cap de 1 s d'haver-se connectat al circuit?

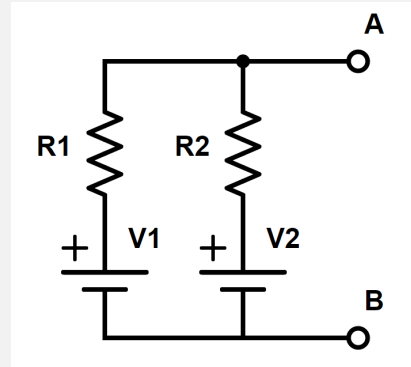


Fig. 4: Circuit del Problema 1

Solució:

- El teorema de Thévenin ens diu que el comportament entre dos terminals d'un circuit lineal es pot substituir per un circuit equivalent que consta d'una font de tensió V_{Th} i una resistència en sèrie R_{Th} .

Per calcular la resistència R_{Th} , hem de calcular la resistència equivalent vista entre A i B, amb totes les fonts de tensió curtcircuitades, tal com es mostra a la figura 5.

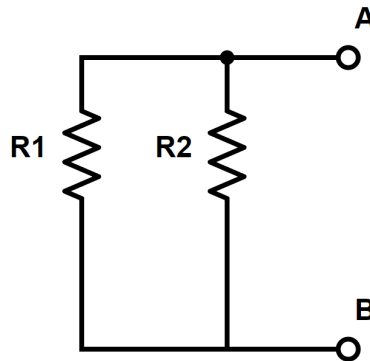
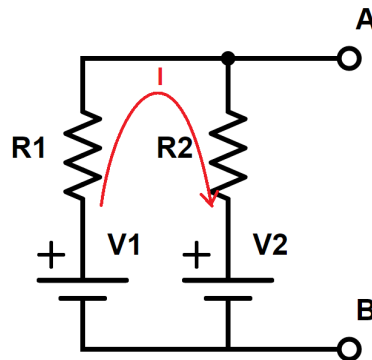


Fig. 5: Curtcircuit de les fonts de tensió per tal de trobar R_{th} .

Aquest nou circuit és una associació de dues resistències en paral·lel:

$$R_{Th} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5 \cdot 20}{5 + 20} = 4\text{ k}\Omega \quad (20)$$

Per tal de trobar la tensió V_{Th} hem de resoldre el circuit considerant les connexions A i B en circuit obert (figura 6).

Fig. 6: Circuit a resoldre per tal de trobar V_{th} .

Podem comprovar que es tracta d'un circuit amb una única malla i, per tant, una única equació a resoldre:

$$V_1 - I \cdot R_1 - I \cdot R_2 - V_2 = 0 \quad (21)$$

i amb la qual obtenim el valor de la intensitat:

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 - 1}{5 + 20} = 0,2 \text{ mA} \quad (22)$$

El valor de V_{Th} correspon a la diferència de potencial entre A i B, que es pot obtenir a partir de qualsevol de les dues branques (cal tenir en compte el sentit correcte de la intensitat en cada cas):

$$V_{Th} = V_1 - I \cdot R_1 = 6 - 0,2 \cdot 5 = 5 \text{ V} \quad (23)$$

$$V_{Th} = V_2 + I \cdot R_1 = 1 + 0,2 \cdot 20 = 5 \text{ V} \quad (24)$$

El circuit equivalent de Thévenin serà, doncs, com el de la figura 7:

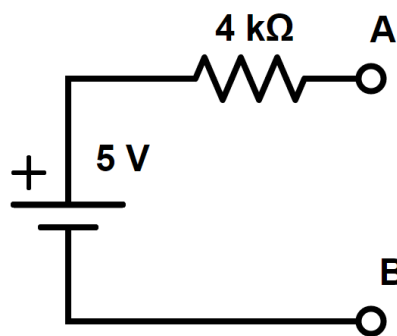


Fig. 7: Circuit equivalent de Thévenin.

- (b) Ara ens diuen que connectem el circuit a un condensador de $25 \mu\text{F}$. Atès que ja tenim calculat el circuit equivalent de Thévenin, de l'apartat anterior, podem treballar amb ell (figura 8) i així simplifiquem els càlculs.

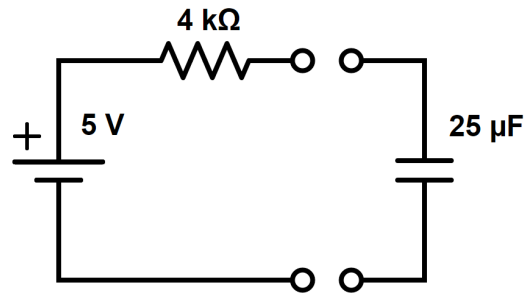


Fig. 8: Circuit amb el condensador connectat.

Podem veure que el condensador, inicialment descarregat, començarà a carregar-se en el moment en què el connectem al circuit, degut a la presència de la font de tensió. Per tal de determinar com de ràpid ho farà, cal calcular la constant de temps τ del circuit.

$$\tau = RC = 4 \cdot 10^3 \cdot 25 \cdot 10^{-6} = 100 \text{ ms} \quad (25)$$

Aquest valor de τ ens indica que el règim permanent començarà a partir de 400-500 ms (4-5 vegades τ).

A partir d'aquí podem comparar el temps que ens indica l'enunciat ($t = 100 \text{ ms}$) i comprovem que és clarament inferior a aquests 400-500 ms i que, per tant, es pot considerar que el circuit NO ha assolit encara el règim permanent. Això vol dir que cal treballar amb les equacions del règim transitori, i en concret necessitarem l'equació 24 del mòdul *Circuits RLC*, que correspon a la tensió entre els borns del condensador durant el procés de càrrega:

$$v(t) = V_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad (26)$$

En el nostre cas, la tensió màxima V_{max} és la de la font de tensió (5 V), i el temps transcorregut és $t = 100 \text{ ms}$. El fet que aquest temps coincideixi amb la constant de temps τ fa que, a més, poguem simplificar encara més l'equació, ja que el quocient $\frac{t}{\tau}$ és 1:

$$V_c = V_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = 5 \left(1 - e^{-1}\right) = \mathbf{3,16 \text{ V}} \quad (27)$$

També podríem haver arribat a la mateixa conclusió si considerem la regla general en què, en el procés de càrrega o descàrrega d'un condensador, el temps $t = \tau$ correspon al temps en què la tensió ha augmentat/disminuït un 63,2% (aquest valor específic ve del fet que $e^{-1} = 0,368$ i $1 - e^{-1} = 0,632$).

- (c) Per a aquest últim apartat, podem considerar que el circuit ja es troba en règim permanent, ja que $t = 1 \text{ s}$ és clarament més gran que els 400-500 ms que hem calculat a l'inici.

Això implica que podem considerar que la tensió entre els borns del condensador és la màxima (en concret, per a $t = 10\tau$, que és el cas que ens ocupa, la tensió és ja un 99,996% del valor màxim).

Així doncs, la tensió en el condensador serà:

$$V_C \approx 5 \text{ V} \quad (28)$$

I a partir de la tensió, i coneixent la capacitat, podem trobar la càrrega emmagatzemada:

$$Q = C \cdot V = 25 \cdot 10^{-6} \cdot 5 = \mathbf{125 \mu C} \quad (29)$$



Problema 2

Tenim un fil rectilini molt llarg (el podem considerar de longitud infinita) pel qual circula una intensitat de corrent $I = 1$ A, tal com indica la figura 9.

- Mitjançant el teorema d'Ampère, calculeu el camp d'inducció magnètica $\vec{B}$ creat per aquest fil en un punt P qualsevol ubicat a 2 cm de distància. Indiqueu-ne també la direcció i sentit.
- Calculeu quina seria la força magnètica rebuda per un electró que es trobés en el punt P desplaçant-se en paral·lel al fil a una velocitat $v = 10^7$ m/s (en la direcció i sentit positiu de l'eix Y).
- Raoneu i determineu (sense calcular-la) com seria la força magnètica rebuda per l'electró si aquest es trobés també en el punt P però desplaçant-se en la direcció i sentit de l'eix Z .

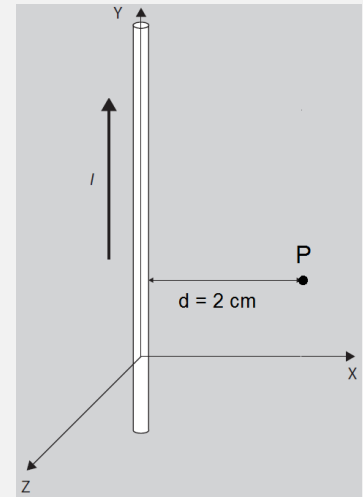


Fig. 9: Problema 2

Dada: càrrega de l'electró: $q = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

- El teorema d'Ampère permet calcular la magnitud del camp d'inducció magnètica, $\vec{B}$ d'una forma ràpida en aquells casos en què la simetria del problema ho permet. L'enunciat relaciona la circulació del camp $\vec{B}$ en un recorregut tancat amb la intensitat neta que travessa l'àrea dibuixada per aquest:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (30)$$

Podem comprovar que en aquest problema ens trobem en un cas de simetria cilíndrica, que trobareu detallat a l'apartat 4.2.1 del mòdul *Magnetostàtica i Inducció Electromagnètica*. Això implica que, si prenem com a recorregut una circumferència que estigui centrada en l'eix del fil i que passi pel punt on volem calcular la magnitud de $\vec{B}$ (figura 10), l'expressió se'ns simplifica.

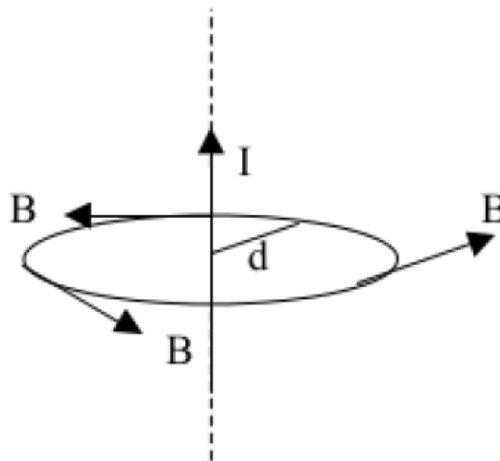


Fig. 10: Camp $\vec{B}$ generat per un fil infinit



En concret, podem tenir en compte que:

- Els vectors $\vec{B}$ i $d\vec{l}$ són paral·lels al llarg de tot el recorregut
- La magnitud de $\vec{B}$ no varia (en ser un recorregut circular, sempre ens trobem a la mateixa distància del fil):

Amb això, el primer terme de l'expressió 30 queda simplificat:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_C B dl = B \oint_C dl = B \cdot 2\pi r \quad (31)$$

I l'equació completa queda així:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (32)$$

Ja podem aïllar B i substituir-hi els valors numèrics:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1}{2\pi \cdot 0,02} = 1 \cdot 10^{-5} = \mathbf{10 \mu T} \quad (33)$$

Pel que fa a la direcció i sentit, podem fixar-nos en la figura 10 i comprovar que el camp $\vec{B}$ sempre tindrà únicament component tangencial. En el cas del punt P, i segons els eixos indicats a la figura 9, això implica que tindrà únicament component en l'eix Z.

Pel que fa al sentit, aquest es pot determinar a partir de la regla de la mà dreta (Figura 11 del mòdul). Comprovem, doncs, que en el nostre cas el camp $\vec{B}$ apuntarà cap al sentit **negatiu** de l'eix Z.

$$\vec{B} = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, -\mathbf{10}) [\mu\text{T}] \quad (34)$$

- (b) A l'apartat 3.1 del mòdul *Magnetostàtica i inducció magnètica* podem trobar l'expressió de la força magnètica rebuda per una càrrega q que es mou amb una velocitat $\vec{v}$ en una regió on existeix un camp d'inducció magnètica $\vec{B}$:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (35)$$

Veiem que a l'equació 35 hi ha un producte vectorial. En aquests casos per tal de trobar la direcció i sentit de la força podem procedir de diverses maneres:

- *Mitjançant la regla de la mà dreta.*

A la figura 11 podem veure un exemple gràfic sobre l'aplicació d'aquesta regla.

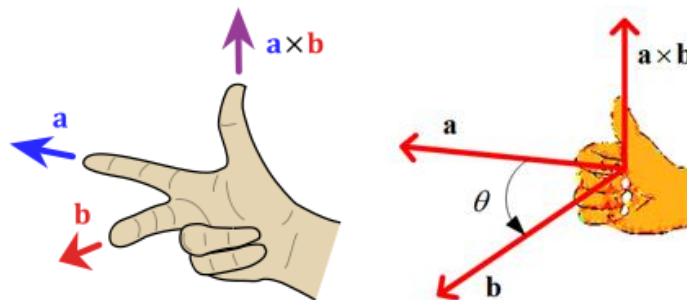


Fig. 11: Regla de la mà dreta aplicada al producte vectorial $\vec{a} \times \vec{b}$

En el nostre cas, hem de fer servir, en aquest ordre:



- La velocitat $\vec{v}$, que tal com ens indica l'enunciat apunta en el sentit positiu de l'eix y :
 $\vec{v} = (0, v, 0)$
- El camp $\vec{B}$, que segons el resultat de l'apartat (a) apunta en el sentit negatiu de l'eix z :
 $\vec{B} = (0, 0, -B)$

La força apuntarà, per tant, en la direcció de l'eix x , en sentit negatiu si la càrrega q és positiva, i en sentit positiu si la càrrega és negativa:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = (-qvB, 0, 0) \quad (36)$$

- *Mitjançant el càlcul matemàtic del producte vectorial.*

Recordem que el producte vectorial de dos vectors ($\vec{a} \times \vec{b}$) es pot calcular de la manera següent:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - b_y a_z) \vec{i} + (b_z a_x - a_z b_x) \vec{j} + (a_x b_y - b_x a_y) \vec{k} \quad (37)$$

Substituïm els vectors $\vec{v} = (0, v, 0)$ i $\vec{B} = (0, 0, -B)$ a l'expressió 35 i obtenim la força rebuda per la càrrega:

$$q \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & v & 0 \\ 0 & 0 & -B \end{vmatrix} = -qvB \vec{i} + 0 \vec{j} + 0 \vec{k} = (-qvB, 0, 0) \quad (38)$$

És a dir, el mateix resultat que aplicant la regla de la mà dreta.

Tant si hem fet servir un mètode com l'altre, hem arribat al mateix resultat, que podem visualitzar a la figura 11.

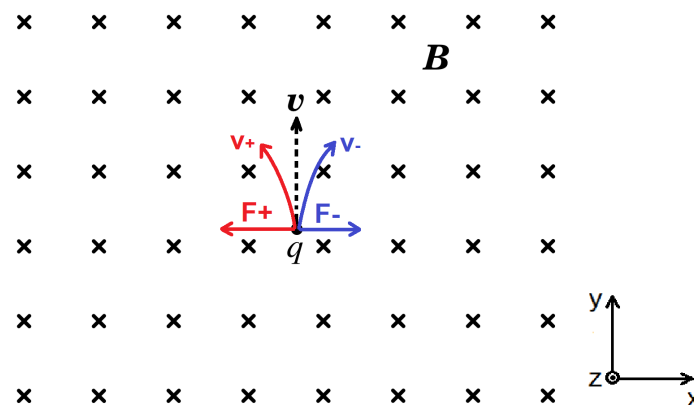


Fig. 12: Força rebuda per la càrrega q segons el seu signe.

Ja podem substituir les dades numèriques (i tenir en compte que l'electró té càrrega negativa!):

$$\vec{F} = (-qvB, 0, 0) = (-(-1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot 1 \cdot 10^7 \cdot 1 \cdot 10^{-5}, 0, 0) = (1,6 \cdot 10^{-17}, 0, 0) \text{ [N]} \quad (39)$$

Podem comprovar que la força que rep l'electró el fa desviar-se de la trajectòria i fent-lo tendir a **allunyar-se** del cable.



Com a comentari addicional, podem destacar que la magnitud de la força és molt petita, però així i tot és suficient com per afectar significativament la trajectòria de l'electró, degut al fet que aquest té una massa molt petita ($m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg).

- (c) En aquest últim apartat podem aplicar un raonament similar al de l'apartat anterior, però amb la diferència que ara la velocitat $\vec{v}$ és **paral·lela** al camp $\vec{B}$ i això implica que el producte vectorial de l'equació 35 és nul (recordeu que el producte vectorial de dos vectors paral·lels sempre és nul:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = (0, 0, 0) \quad (40)$$

És a dir, l'electró **no rebrà cap força** deguda al camp magnètic generat pel fil.

COMENTARI: Aquest raonament que hem fet servir només és vàlid en l'instant concret en què l'electró passa pel punt P. A mesura que l'electró avança per l'eix Z, el camp $\vec{B}$ deixa de ser paral·lel a la velocitat $\vec{v}$ (mireu la figura 10) i llavors l'electró sí rep els efectes de la força magnètica.